

东北大学

工程测量学课程作业 序次（1）

成绩：

教师：徐忠印

批阅日期：

资源与土木工程学院测绘工程专业 2023 年级 2301 班

姓名：陈英杰

学号：20232673

目录

一、一井定向适用场景	2
二、一井定向有利图形	4
三、一井定向观测元素	6
四、一井定向解算过程	9
五、两井定向适用条件，解算过程	12

一、一井定向适用场景

一井定向是在一个立井井筒中悬挂两根垂球线，通过地面投点、井上下连接测量和内业解算，把地面坐标系中的平面坐标和方向传递到井下定向水平。书中将立井几何定向概括为“在井筒内悬挂钢丝垂线，一端固定在地面，另一端悬挂垂球，再按地面坐标系求出垂球线的平面坐标及其连线方位角，并在井下把垂球线与永久导线点连接起来”。因此，一井定向的核心用途不是单纯测一个角，而是在缺少井下已知方位时建立井下导线的起始方向。

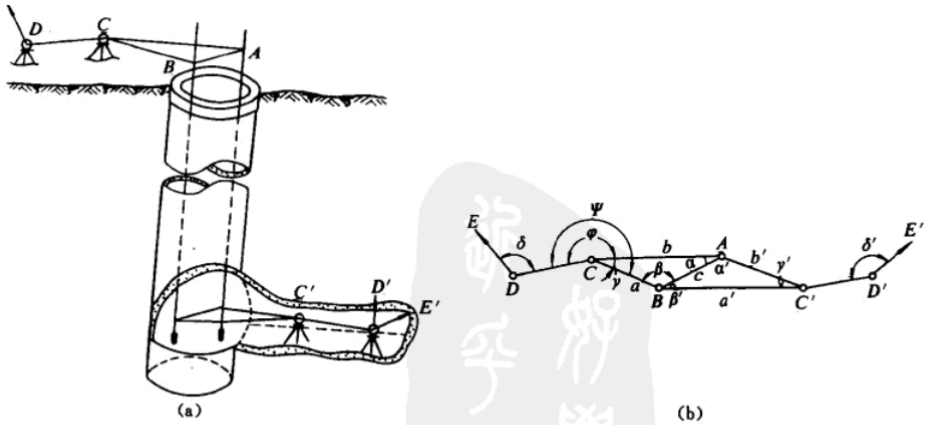


图 3-12 三角形示意图

图 1 一井定向连接三角形示意图

从适用场景看，一井定向主要适用于以下几类情况：

- (1) 矿井只有一个立井可用于联系测量。新建矿井早期、单立井开拓阶段、辅助井尚未贯通或第二个立井暂不能参与定向时，通常只能在一个井筒内悬挂两根垂球线完成方向传递。
- (2) 井上下需要建立统一坐标与方向基准。井下巷道开拓、井底车场施工、采区导线布设以及重要硐室施工前，需要把地面控制网的坐标和方位传入井下，使井下导线与地面控制系统保持一致。
- (3) 井筒空间能够容纳两根垂球线并具备连接观测条件。由于一井定向必须在同一井筒中布设两根垂球线，井筒直径、井口作业平台、提升设备、滴水、气流和安全条件必须允许投点、稳定垂球线和井上下观测。
- (4) 矿井暂不具备两井定向条件。若两个立井之间尚无定向水平巷道相通，或虽有两个井筒但井下导线不能从一个井筒连测到另一个井筒，则不能采用两井定向，此时一井定向仍是常用方案。
- (5) 小型矿井、盲竖井或局部工程可采用简化的一井定向方法。书中提到一井定向方法包括连接三角形法、四边形法以及适用于小型矿井的瞄直法，其中连接三角形法最常用。

一井定向的优势是只依赖一个井筒，组织条件相对容易，适用于井筒数量少或贯通条件尚未形成的阶段；不足是两根垂球线间距受井筒直径限制，投点误差对方位角影响明显。书中由投点误差

推得投向误差近似满足 $\theta'' = \frac{e}{c} \rho''$ ，说明要减小方向误差，必须尽量增大两垂球线间距 c 并减小投点误差 e 。但在一个井筒内 c 不可能很大，所以一井定向对投点稳定、观测组织和连接图形要求较高。

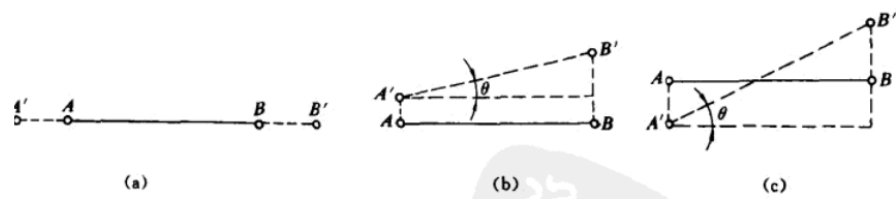


图 3-3 投点误差与投向误差

图 2 投点误差与投向误差关系

二、一井定向有利图形

一井定向的有利图形，主要指井上、井下连接三角形的布设形状能够最大限度削弱投点误差、量边误差和测角误差对最终方位角的影响。由于井筒内两垂球线 A、B 之间的距离 c 通常较短，如果连接点 C 布设不当，较小的观测误差就会被放大到 AB 方位角中。因此，有利图形的基本目标是：两垂球线间距尽可能大，连接点尽可能位于 AB 延长线上并靠近最近的垂球线，连接三角形形成狭长的延伸三角形。

书中对连接点 C 和 C' 的选择提出了明确要求：点 C 与 D、点 C' 与 D' 应彼此通视，且 CD 和 C'D' 长度应尽量大于 20m；点 C 和 C' 应尽可能设在 AB 延长线上，使三角形锐角 γ 小于 $2'$ ，形成最有利的延伸三角形；点 C 和 C' 还应适当靠近最近的垂球线，使 a/c 及 b'/c 的比值尽量小。

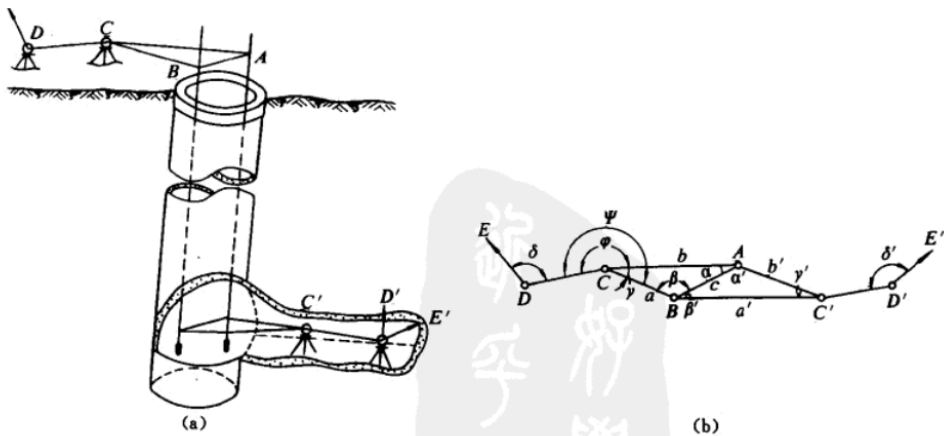


图 3-12 三角形示意图

图 3 一井定向连接三角形及其平面投影

具体分析如下。

(1) 两垂球线间距 c 应尽可能大。由投向误差公式可知，投点误差 e 相同条件下， c 越大，AB 方向受影响越小。因此，在井筒允许范围内，应把两根垂球线布设在安全、稳定且距离较大的位置。

(2) 连接点 C 宜布设在 AB 延长线上。若 C 偏离 AB 延长线，连接三角形会出现较大的交会角，量边和测角误差对 α 、 β 的影响增大；当 C 接近 AB 延长线时，三角形趋于延伸形， γ 很小，计算中 α 很小、 β 接近 180° ，方位传递较稳定。

(3) 连接点应靠近最近垂球线。连接点过远会使边长过长，量边工作量和误差传播增大；但过近又可能导致瞄准、安置和通视困难。因此应在满足通视和仪器安置的基础上，使 a/c 、 b'/c 尽量小。

(4) 井上和井下图形应尽量相似并对称。井上连接三角形和井下连接三角形的几何条件越接近，越便于用同一类公式进行检核和解算，避免一侧图形过差导致成果精度受限。

(5) 连接边 CD、C'D' 应满足长度和通视条件。若 CD 小于 20m，书中要求在 C 点进行水平角观测

时仪器必须对中三次,每次对中时照准部或基座位置变换 120° ,以削弱仪器对中误差对方向的影响。

因此,一井定向的有利图形可以概括为“长基线、短联系、近延长、弱交会”:AB 垂球线间距尽量大,C 点靠近最近垂球线,C 点尽量落在 AB 延长线上, γ 角尽量小。相反,若两垂球线距离过小、C 点偏离 AB 连线、连接三角形接近普通三角形或交会角过大,则属于不利图形,方位角误差会显著增大。

在最有利的延伸三角形中,可按正弦关系或小角近似计算:

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}\sin\gamma, \quad \sin\beta = \frac{b}{c}\sin\gamma$$

$$\text{当 } \alpha < 2', \beta > 178^\circ \text{ 时, 可用: } \alpha'' = \frac{a}{c}\gamma'', \quad \beta = 180^\circ - \frac{b}{c}\gamma''$$

三、一井定向观测元素

一井定向的观测元素可以分为投点观测元素、井上连接观测元素、井下连接观测元素和检核观测元素四类。它们共同服务于一个目标：确定两根垂球线 A、B 在地面坐标系中的坐标和 AB 方位角，再把这个方位角传递到井下导线。

1.投点观测元素

投点是把地面垂球线位置传递到定向水平的关键。采用连接三角形法时，一般在井筒中悬挂两根垂球线。投点方式可分为单重稳定投点和单重摆动投点。稳定投点适用于井筒较浅、滴水不大、气流较弱、垂球线摆动幅度较小时；若垂球线不能稳定，则应采用摆动投点，通过观测垂球线摆动的左右极限位置求静止位置。

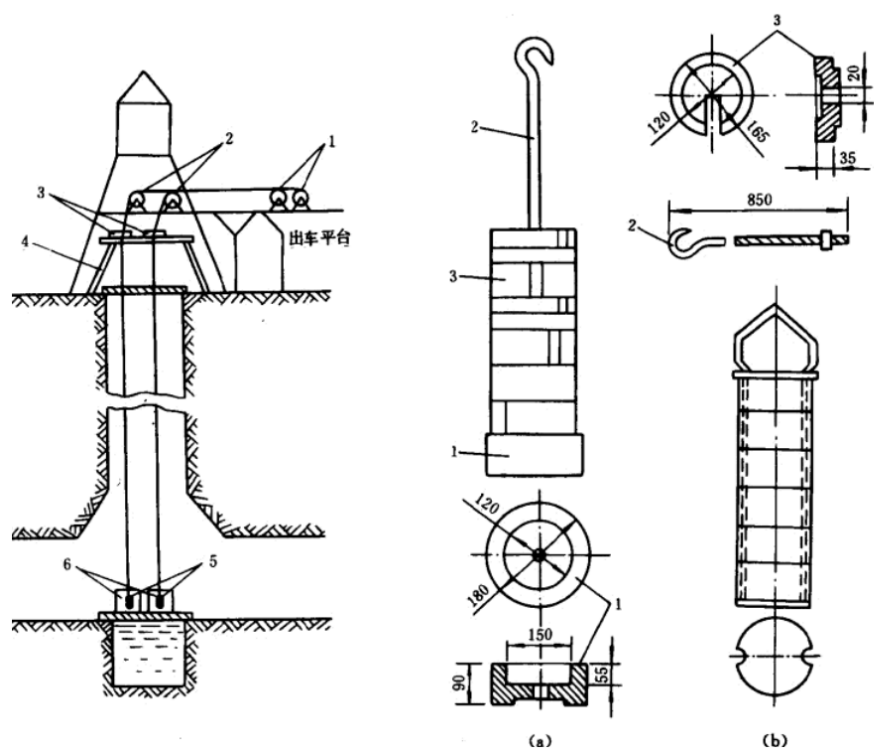


图 4 稳定投点设备和垂球结构

投点相关观测元素主要包括：两根垂球线 A、B 的井上位置；两根垂球线在定向水平上的投点 A'、B'；两垂球线间距 c；垂球线自由悬挂状态检核；摆动投点时垂球线左右极限读数及其平均位置。书中强调，井上下所量得的两垂球线间距之差一般应不超过 2mm。

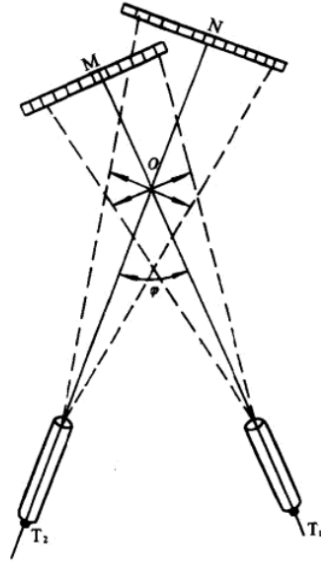


图 3-11 用两架经纬仪观测垂球线的摆动

图 5 用两架经纬仪观测垂球线摆动

2.井上连接观测元素

井上连接观测是把地面已知导线点、连接点 C 和两根垂球线 A、B 联系起来。若近井点 D 坐标及方位已知，则在连接点 C 处观测由已知方向到垂球线方向的水平角，并量取连接三角形边长。主要观测元素包括：已知点 D 的坐标和已知边或方向的方位角；连接点 C 到已知点 D 的方向或边长 CD；C 点处对 A、B 的水平角 γ 以及与已知方向有关的连接角 φ ；连接三角形三边 a、b、c，其中 c 为两垂球线间距。

3.井下连接观测元素

井下连接观测是在定向水平上把垂球线 A'、B' 与井下导线起始边连接起来。主要观测元素包括：井下连接点 C' 或 D' 的位置；井下连接三角形三边 a'、b'、c'；井下连接角 γ' 、 δ' ；从井下连接点到后续导线点的水平角和边长。若连接点不是事先埋设而是临时选定，还应在 D 和 D' 处观测角 δ 、 δ' 并丈量 CD 与 C'D'。

4.量边、测角与检核元素

书中对外业施测提出了较细要求：连接三角形的三边 a、b、c 及 a'、b'、c' 应用经过检验的钢尺丈量并加改正；在垂线稳定时，应用钢尺不同起点丈量 6 次，读数估读到 0.5mm，同一边各次观测值互差不大于 2mm，取平均值作为丈量结果；在垂线摆动时，应将钢尺沿所量三角形边方向固定，用摆动观测方法确定钢丝在钢尺上的稳定位置，每次边长至少丈量两次，互差不大于 3mm。

4, 仪器应对中三次, 每次对中应将照准部(或基座)位置变换 120° 。具体的施测方法和限差见表 3-17。

表 3-17		施测方法及限差				
仪器级别	水平角观测方法	测回数	测角中误差	限 差		
				半测回归零差	各测回互差	重新对中测回间互差
DJ ₂	全圆方向观测法	3	6"	12"	12"	60"
DJ ₆	全圆方向观测法	6	6"	30"	30"	72"

表 1 连接三角形测角施测方法及限差

综合起来, 一井定向的观测元素可归纳为: ①两根垂球线的井上、井下投点位置; ②井上连接三角形的角度和边长; ③井下连接三角形的角度和边长; ④近井点与连接点之间的导线观测量; ⑤井下起始导线边的角度、边长和检核数据; ⑥温度、拉力、垂曲、钢尺检定等量边改正所需的辅助观测资料。

四、一井定向解算过程

一井定向解算的任务,是根据井上、井下连接三角形的测角和量边成果,求得两垂球线连线 AB 的地面坐标方位角,再由井下连接三角形把该方位角传递给井下起始导线。其计算过程可以按“资料检核—三角形解算—方位传递—坐标计算—成果检核”进行。

1.外业记录与观测成果检核

首先检查全部外业记录,包括仪器对中、角度测回、钢尺丈量次数、边长互差、两垂球线间距 c 的井上下互差、温度和拉力记录等。井上、井下连接三角形中,三内角 $\alpha+\beta+\gamma$ 应等于 180° ;若只有微小残差,可按观测精度合理分配到 α 和 β 。两垂球线间距还应进行检核,井上连接三角形中 $d\leq 2\text{mm}$,井下连接三角形中 $d\leq 4\text{mm}$ 且满足规范要求时,才能进入后续计算。

2.连接三角形角度解算

对于延伸三角形,垂球处角度 α 、 β 按正弦公式计算:

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}\sin\gamma, \quad \sin\beta = \frac{b}{c}\sin\gamma$$

当 $\alpha < 2'$ 、 $\beta > 178^\circ$ 时,可以采用小角近似公式:

$$\alpha'' = \frac{a}{c}\gamma'', \quad (\beta')'' = \frac{b}{c}\gamma'', \quad \beta = 180^\circ - \beta'$$

式中 a 、 b 、 c 为连接三角形边长, γ 为连接点 C 处的锐角。井上、井下连接三角形分别按同样方法解算。计算井下连接三角形时,应使用井下定向水平丈量和计算得到的两垂球线间距平均值。

3.边长检核与改正

根据余弦公式由 a 、 b 、 γ 反算两垂球线间距 c 的计算值:

$$c_{\text{计}}^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

将实测两垂球线间距 $c_{\text{丈}}$ 与计算值 $c_{\text{计}}$ 比较:

$$d = c_{\text{丈}} - c_{\text{计}}$$

当差值符合限差时,可按书中给出的改正方式把差值分配到三边:

$$v_a = -\frac{d}{3}, \quad v_b = +\frac{d}{3}, \quad v_c = -\frac{d}{3}$$

经改正后的 a 、 b 、 c 用于最终角度和坐标计算。若 d 超限,应首先检查量边、垂球线稳定性、钢尺改正和角度观测记录,必要时返工重测。

4.井上 AB 方位角与垂球点坐标计算

利用地面已知点 D 的坐标和已知边方位角,结合 D—C 导线观测、C 点连接角以及井上连接三角形解算所得 α 、 β ,推算 A、B 两垂球线在地面坐标系统中的坐标,并得到 AB 的坐标方位角 α_{AB} 。

若已知 D 点坐标和 DC 边方位角，可按一般导线测量计算法逐边推算坐标增量，得到 A、B 坐标后再求 AB 方位角。

5.井下起始导线方位角与坐标计算

在井下，根据 A'、B'两垂球线位置和井下连接三角形各要素，先求井下连接边相对于 A'B'的几何关系，再结合井上求得的 AB 方位角，推算井下导线起始边 D'E'或 FG 的方位角及起点坐标。计算方法本质上与地面导线计算一致：先确定起始方向，再按边长和方位角求坐标增量，逐点推算井下导线点坐标。

表 3-18地面连接三角形的解算(γ<2° β>178°)

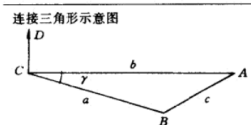
∠α、∠β 的计算					边 长 核 算		误差计算	
连接三角形示意图 					$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$		$m_c = \frac{a}{c} m_\gamma$	
观测值	a	8.3359	c	3.0697	a^2	69.48722881	m_γ	±6".3
	b	11.4052	γ	0°03'06".0		130.078587		±17".1
改正数					$\cos \gamma$	0.99999959	m_β	±23".4
平差值					$2ab \cos \gamma$	190.1451354		
					γ''	186"		
					$\frac{a}{c}$	2.715542235		
					a''	505".0908557		
					α	0°08'25".1		
					$\frac{b}{c}$	3.715411929		
					(β')	691".0666187		
					(β)	0°11'31".1		
					β	179°48'28".9		
$\Sigma = \alpha + \beta + \gamma$						180°00'00".0		
					c_H	9.4206804		
					c_H	3.0693	$v_a = -\frac{d}{3}$	
					c_K	3.0697	$v_b = +\frac{d}{3}$	
					$d = c_K - c_H$	0.0004	$v_c = -\frac{d}{3}$	

表 3-19连接三角形连接井上下坐标计算

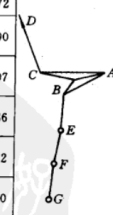
测站	后视点	水平角	方位角	水平边长	坐标增量		坐 标		草 图
					Δx	Δy	x	y	
D	C		163°56'45"				55.085	1894.572	
C	A	86°03'33"	70°00'18"	11.405	+3.900	+10.718	58.985	1905.290	
A	B	359°51'35"	249°51'53"	3.071	-1.059	-2.883	57.928	1902.407	
B	A	178°50'17"	248°42'10"	4.852	-1.762	-4.521	56.166	1897.886	
C	B	191°29'00"	260°11'10"	34.884	-5.946	-34.374	50.220	1863.512	
E	F	171°56'56"	252°08'06"	43.857	-13.454	-41.742	36.766	1821.770	
F	G	183°54'13"	256°02'19"	47.667	-11.501	-46.259	25.265	1775.511	

表 2 一井定向连接三角形解算与坐标计算示例

6.重复定向与成果取值

一井定向通常应独立进行两次。书中示例指出，两次独立定向得到的井下导线起始边方位角之差若满足《煤矿测量规程》限差要求，可取两次结果的平均值作为井下起始边最终方位角。完成后应整理技术总结，内容包括实际时间安排、参加人员、地面连测导线成果及精度、内业计算与精度评定、综合评述等。

五、两井定向适用条件，解算过程

1.两井定向适用条件

两井定向适用于矿区有两个立井，且两个立井之间在定向水平上已有巷道相通、能够进行井下导线测量的情况。书中表述为：当矿区有两个立井，且两井之间在定向水平上有巷道相通并能进行测量时，就要采用两井定向。两井定向是在两井筒中各悬挂一根垂球线，通过地面测量确定两垂球线坐标及其连线方位角，再在井下巷道中用经纬仪导线对两垂球线进行连测，以确定井下导线相对于地面坐标系统的方位。

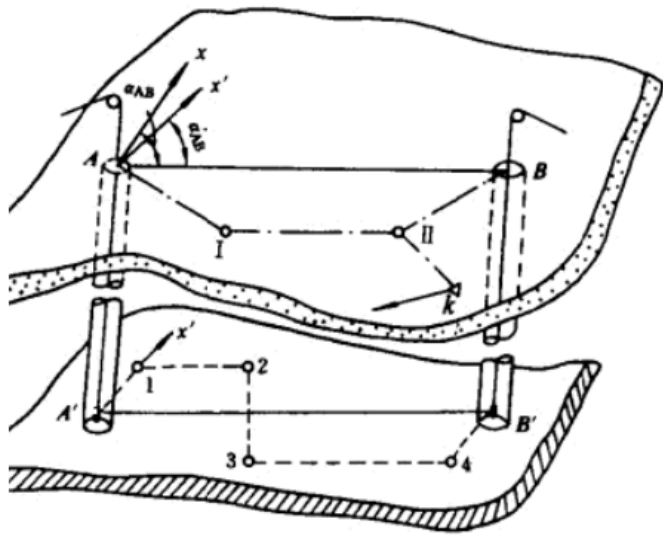


图 3-13 两井定向示意图

图 6 两井定向示意图

与一井定向相比，两井定向的最大优点是两根垂球线分布在两个井筒中，间距大大增加。由投点误差公式 $\theta'' = \frac{e}{c}\rho''$ 可知， c 越大，投点误差对方位角的影响越小。因此，两井定向通常精度更高，尤其适合重要矿井、两井已贯通、井下导线长度较大或对井下控制方向精度要求较高的工程。

采用两井定向应具备以下条件：

- （1）地面已有能够联测两个井口垂球线的近井控制点，能够计算两垂球线 A、B 的坐标及 AB 方位角。
- （2）两个立井均能安全悬挂垂球线，井筒内提升、通风、滴水等条件允许投点和观测。
- （3）两井之间在定向水平上已有可通行、可测量的巷道，能够布设井下导线从 A' 连测到 B'。
- （4）井下导线的测角、量边精度能满足基本控制导线要求，且可进行独立两次定向检核。

(5) 施工组织上能够保证井上、井下联系测量同步、安全，避免提升作业和井筒作业对垂球线造成干扰。

2.两井定向外业过程

两井定向外业分为投点、地面连接测量和井下连接测量三部分。

(1) 投点。在两个立井中各悬挂一根垂球线 A 和 B，投点设备和方法与一井定向相同，一般采用单重稳定投点。

(2) 地面连接测量。从近井点 K 分别向两垂球线 A、B 测设连接导线，如 K—I—II—A 及 K—II—B，以确定 A、B 的坐标和 AB 的坐标方位角。连接导线布设时，应使其长度尽可能短，并尽量沿两垂球线连线方向延伸，以减小量边误差对 AB 方向的影响。导线可采用一级或二级导线。

(3) 井下连接测量。在井下定向水平布设经纬仪导线 A'—1—2—3—4—B'。书中指出，井下导线可采用 7" 或 15" 基本控制导线。井下测角、量边成果用于建立井下假定坐标系，并与地面 AB 方位角进行比较。

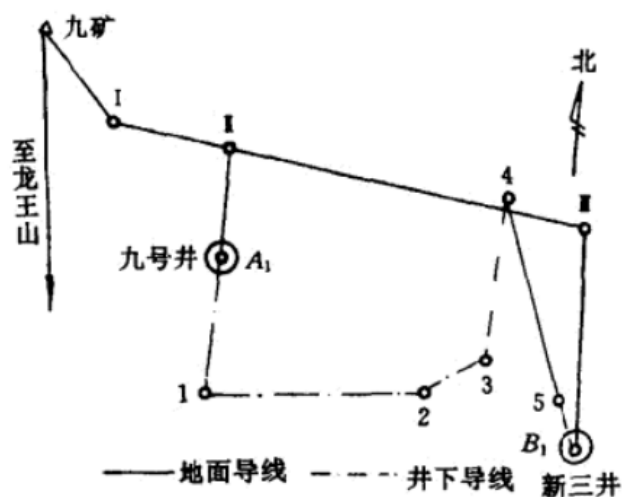


图 3-14 两井定向的井上下连接

图 7 两井定向井上下连接示意图

3.两井定向内业解算过程

两井定向内业解算的基本思路是：先由地面连接测量求 AB 的真实坐标方位角和距离，再由井下导线在假定坐标系统中求 A'B' 的假定方位角和距离，二者比较后得到方向改正数，并把该改正数加到井下各导线边的假定方位角上，从而把井下导线统一到地面坐标系统中。

第一步，根据地面连接测量成果计算两垂球线坐标和 AB 方位角、距离。若 A、B 坐标为(xA, yA)、(xB, yB)，则：

$$\alpha_{AB} = \arctan \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$c = \frac{y_B - y_A}{\sin \alpha_{AB}} = \frac{x_B - x_A}{\cos \alpha_{AB}} = \sqrt{(\Delta x_{AB})^2 + (\Delta y_{AB})^2}$$

第二步，建立井下假定坐标系。通常假定 A' 为坐标原点，A'1 边为 x' 轴方向，即 x'A=0、y'A=0、 $\alpha'A1=0^\circ00'00''$ 。根据井下导线测角和量边成果，按导线计算法求 B' 点假定坐标和 A'B' 假定方位角、假定距离：

$$\alpha'_{AB} = \arctan \frac{y'_B}{x'_B}, \quad c' = \sqrt{(x'_B)^2 + (y'_B)^2}$$

第三步，检查井上、井下求得的两垂球线距离。由于两垂球线具有向心性，书中给出检核式：

$$\Delta c = c - \left(c' + \frac{H}{R} c \right)$$

式中 H 为井筒深度，R 为地球曲率半径。 Δc 应不超过井上、井下连接测量中误差的两倍。若闭合差符合精度要求，说明地面和井下连接测量整体可靠；若超限，则应检查投点、量边、测角和导线记录。

第四步，计算方向改正数并传递方位。地面 AB 方位角与井下假定 A'B' 方位角之差为：

$$\Delta \alpha = \alpha_{AB} - \alpha'_{AB}$$

井下任一导线边在地面坐标系中的坐标方位角为：

$$\alpha_i = \Delta \alpha + \alpha'_i$$

式中 α'_i 为该边在井下假定坐标系中的假定方位角。这样，井下导线的方向都被旋转到与地面坐标系一致。

第五步，重新计算井下导线坐标并进行闭合检核。以地面求得的 A 点坐标和 A'1 边改正后的方位角为起算数据，重新计算井下导线各点坐标，并将计算得到的 B 点坐标与地面连接测量所得 B 点坐标比较。若坐标相对闭合差符合井下连接导线精度要求，可将坐标增量闭合差按井下连接导线边长成比例反号分配；由于地面连接导线精度较高，一般可不加改正。

第六步，独立定向与最终取值。两井定向应独立进行两次，书中要求两次结果互差不得超过 1'，取两次独立定向计算结果的平均值作为两井定向井下连接导线的最终方位。